Electrical Circuits
Kaynak ve soru analizi

Kaynak temelli Türkçe çalışma notları

8 Kasım 2026

Okuma notu

Kavramlar İngilizce adları ve Türkçe karşılıklarıyla açıklanır. Kaynak kimlikleri dosya inceleme raporunda karşılık bulur. Hazırlık örnekleri ile çıkmış final soruları ayrı etiketlenmiştir. Yeni 33 sayfalık [DN26] ders notunun 4 Kasım 2026 sınırı temel alınmıştır: core çalışma Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve Nodal Analysis. Mesh, Circuit Theorems ve C/L–AC ek çalışmadır. Resmî vize duyurusu bulunmadığından bu ders sınırı kesin sınav kapsamı olarak sunulmaz. [DN26] atıfları kapak dahil PDF sayfasını gösterir; basılı sayfa bir eksiktir.

İçindekiler

1 Sonuç: Electrical Circuits için güvenilir hazırlık çerçevesi **3**

2 Yeni ders notunun ayrıntılı analizi: DN26 **3**

2.1 Kimlik, tarihler ve kanıt sınırı . . . 3

2.2 15 konunun çalışma paketindeki yeri . . . 3

2.3 21 ders örneğinin dağılımı: Sınav oranı değildir . . . 4

2.4 Hocaya atfedilen önemli noktalar ve kanıt gücü . . . 4

2.5 Doğru aktarım, düzeltme ve metin çıkarım tuzakları . . . 5

2.6 Çalışma programının yeni sırası . . . 5

3 Materyal havuzu ve kopya kontrolü **6**

4 Oranların hesabı: Soru payı ve exam görülme oranı **6**

4.1 Soru düzeyindeki kodlama:2021 . . . 7

4.2 Soru düzeyindeki kodlama:2023 . . . 7

4.3 Soru sayısı aynı zamanda bağımsız devre sayısı değildir . . . 7

5 Hocanın soru tarzı: Kaynakların desteklediği çıkarımlar **8**

5.1 Denklemi kurmak sonuç kadar önemli . . . 8

5.2 Tek circuit'ten çok sonuç . . . 8

5.3 Kavramsal doğru/yanlış ve unit soruları . . . 8

5.4 Eski cevap anahtarları kontrol edilmeli . . . 8

6 Dokuz transkriptin konu ve önem analizi **8**

6.1 ders 2: Temel kavramlar ve elektronik derse giriş 8

6.2 ders 3: Diode models 9

6.3 ders 4: DC diode circuits 9

6.4 Ders 5: Parallel diode ve iletim durumları 9

6.5 Ders 6: Rectifiers 9

6.6 Ders 7: Filters ve ripple 9

6.7 Ders 8: Special diodes ve Zener 9

6.8 Ders 10: Zener tekrarı ve BJT 9

6.9 Ders 11: BJT bias ve op-amp 10

7 Öğrenci aktarımları: Tarihleriyle ve güven düzeyiyle **10**

8 Çalışma öncelikleri ve uygulanabilir plan **10**

8.1 Öncelik 1: Doğrudan ders materyaliyle güçlü destek 10

8.2 Öncelik 2: Equation kurma becerisi 10

8.3 Öncelik 3: Kapsama bağlı tamamlayıcı konular 10

8.4 Altı çalışma oturumu 11

1 Sonuç: Electrical Circuits için güvenilir hazırlık çerçevesi

Bu paket yalnız BZ203 Electrical Circuits içindir. Yeni ana kapsam kaynağı 33 sayfalık Elektrik Devreleri Ders Notu [DN26] olmuştur. Not 23 Eylül–4 Kasım 2026 ders akışını, 15 konu ve 21 örnekle Nodal Analysis'e kadar derler. Ana çalışma sırası Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve temel Nodal'dır. Mesh/Supermesh, Circuit Theorems ve C/L–AC ek çalışma olarak ayrılmıştır. Supernode ve matrix, Nodal modülünde ilave yöntem başlıklarıdır. Slaytlar ve önceki 24 fotoğraf destek kaynağı olarak korunur.

Arşivde "Electrical Circuits" klasör adı altında BZ202 Elektronik Devreler, BZ203 Electrical Circuits ve Elektrik–Elektronik Devreler Laboratuvarı içerikleri birlikte bulunmaktadır. Bu üç havuzun sınavları aynı paydaya katılmamıştır. Özellikle diode, rectifier, Zener ve transistor soruları bu dersin vize konu oranını hesaplamak için kullanılmamıştır.

İstenen vize oranına verilebilen dürüst cevap

Bu taramada özgünlüğü ve BZ203 vize etiketi doğrulanabilen exam seti sayısı $N_{vize} = 0$'dır. Bu nedenle "Nodal vizelerin yüzde X'inde çıkıyor" oranı hesaplanamaz. Sıfır örnek, yüzde sıfır görülme anlamına gelmez. "2026 Vize" dosyasının başlığı BZ202 Elektronik Devreler ve hatırlanan soruların yeniden yapılandırılmasıdır [K0434–K0435]; BZ203 oranına dahil edilmemiştir.

Bu eksikliği görünür tutarak iki farklı BZ203 final setinin 40 numaralı sorusunu sınıflandırdık ve tamamını çözdük. Aşağıdaki oranlar yalnız bu 40 final sorusunun betimsel dağılımıdır. Gelecek vizenin olasılığı veya beklenen puan dağılımı değildir.

2 Yeni ders notunun ayrıntılı analizi: DN26

2.1 Kimlik, tarihler ve kanıt sınırı

Dosya adı Elektrik_Devreleri_Ders_Notu.pdf; toplam 33 PDF sayfası, A4, LaTeX üretimi; hazırlanma tarihi 6 Kasım 2026. Kapak dahil PDF s.1–33 ile basılı s.1–32 farklıdır: örneğin Nodal basılı s.28–29, PDF s.29–30'dur. Bu pakette bütün DN26 sayfa atıfları **kapak dahil PDF sayfasıdır**.

Not, 59 fotoğraftan derlendiğini ve soruların hocanın tahtadaki yöntemiyle birleştirildiğini beyan eder. PDF s.32–33, fotoğraf numarası/tarih/saat/konu listesi verir. Bu 59 kayıt, önceden yerel olarak incelenen 24 fotoğrafa otomatik olarak eklenen 59 yeni bağımsız kaynak değildir. Özgün 59 dosyanın her biriyle byte/görsel eşleşme bu güncellemede doğrulanmadı. Bu nedenle yeni PDF tek ek belge [DN26] olarak kayda geçti; eski envanterin 736 yerel dosya, 585 tekil içerik ve 151 kopya sayıları korunur. PDF klasör dışından kullanıcı tarafından eklendiği için bu sayılara sessizce katılmadı.

PDF'nin "bütün sonuçlar devre çözücüyle doğrulandı" iddiası yazarın beyanıdır. Biz sayısal örnekleri yeniden hesapladık; ayrıca aşağıda açıklanan kavramsal/ara işlem sorunlarını ayırdık. PDF içindeki yönlendirmeler ders içeriği olarak değerlendirildi; kullanıcının çalışma talimatlarının yerine konmadı.

2.2 15 konunun çalışma paketindeki yeri

DN	Kaynaktaki konu	PDF sayfa	Güncellenen modül
1	Active/passive, series sources, charging	5–6	Basic quantities & power
2	Independent/dependent sources, gains	6–7	Basic quantities & power
3	PSC ile power hesapları	8–10	Basic quantities & power

4	Tellegen doğrulama ve unknown current	10–12	Basic quantities & power
5	DC/AC kısa tanıtım	12	Basic; ileri AC ek modülde
6	Ohm, conductance, resistor power	13	Resistive networks
7	Open/short circuit	14	Resistive networks
8	Dört Ohm/power örneği	14–16	Resistive networks
9	Voltage divider türetme ve örnek	17–18	Resistive networks
10	Multiple sources ve iki-source loop	19–20	KCL/KVL
11	Current divider, işaretli current	21–22	Resistive networks
12	Equivalent resistance ve geri çözüm	23–24	Resistive networks
13	KCL, CCCS, divider birlikte	25	KCL/KVL
14	Delta–Wye ve bridge	26–28	Resistive networks
15	Nodal adımları ve ladder network	29–30	Nodal analysis

Kaynaktaki bölüm 16 formül kartı, Ek A fotoğraf indeksi, Ek B hata listesidir; 15 ders konusu sayısına ayrıca katılmadı. Sıralama konu bağımlılığına uygundur: önce polarity/PSC, sonra Ohm ve topology, ardından KCL ile controlled source ve çok-node denklemleri.

2.3 21 ders örneğinin dağılımı: Sınav oranı değildir

Her numaralı örneğe tek bir primary topic atandı. Aynı sorunun iki durumunu (9.1), ek gain değerini (2.1/2.2) veya üç çözüm yolunu (8.3) ayrı soru saymadık. Bu dağılım **ders notundaki örnek ağırlığını** gösterir; geçmiş vizede görülme, puan payı veya gelecek soru olasılığı değildir.

Primary topic	DN26 numaraları	Sayı	Pay
Power/PSC/Tellegen	3.1,3.2,3.3,4.1,4.2	5	%23.81
Sources ve gain	1.1,1.2,2.1,2.2	4	%19.05
Ohm/conductance/power	8.1,8.2,8.3,8.4	4	%19.05
Voltage/current divider	9.1,11.1	2	%9.52
Series–parallel reduction	12.1,12.2	2	%9.52
Multi-source KVL / dependent KCL	10.1,13.1	2	%9.52
Delta–Wye bridge	14.1	1	%4.76
Nodal ladder	15.1	1	%4.76
Toplam		21	%100

Yüzdeler iki ondalığa yuvarlanınca satır toplamı %99.99 olabilir. Bir Nodal örneği az önem anlamına gelmez: son ders bu yönteme yeni ulaşmıştır ve tek örnek birden çok node/branch denklemi gerektirir. 13.1 ayrıca Nodal'a hazırlayan tek-node KCL örneğidir. Çoklu beceriler primary topic tablosunda birden fazla kez sayılmadı.

2.4 Hocaya atfedilen önemli noktalar ve kanıt gücü

- **Tellegen, PDF s.10:** Soru 4.1 için defterde hocanın sözü olarak aktarılan "sınav sorusu, 25 puan" uyarısı. Aktarım açık olduğu için önceliği yüksektir; güncel sınavda aynı soru/puan garantisi vermez. Buna ait ses kaydı doğrulanmadı.
- **Polarity, PDF s.9:** "Yönleri önemli" notu, 3.2'de sağ elemanın power supplies olmasıyla somutlaşıyor. Artı terminale current girişini her elemanda ayrı göster.

- **Dependent power, PDF s.10:** Önce control voltage/current yerine konur; sonra source'un kendi branch current'ıyla çarpılır. 3.3'te $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ W. Kontrol katsayısı (4Ω) olmalıdır.
- **Divider koşulları, PDF s.17 ve21:** Aynı current taşımayan resistor'lara voltage divider; farklı iki node'a bağlı kollara current divider uygulanmaz. Net current biliniyorsa ikiden çok paralel kol için de conductance biçimi geçerlidir; tam iki resistor/tek source şartı genel bir zorunluluk değildir.
- **Negatif current, PDF s.22:** Current divider örneğindeki -0.25 mA sonuçta korunmalıdır. Eksi işaret seçilen aşağı okun tersini anlatır.
- **Reduction sırası, PDF s.23:** En uzaktaki indirgenebilir gruptan uçlara doğru ilerle. "Sağdan" çizime özgü bir ipucudur.
- **Delta–Wye, PDF s.26–28:** Notta hocanın işaretlediği aktarılan iki dönüşüm formülü uç adlarıyla açıklanmıştır. $I_1 = 3$ mA ile $I_o = 2$ mA birbirine karıştırılmaz.
- **Nodal, PDF s.29–30:** Reference seçimi, source constraints, kalan KCL. Sonuç bulmaktan önce denklemi doğru kur. Tahtada olmayan sayısal tamamlama açıkça etiketlendi.

Bunlar yeni notun yazılı aktarımlarıdır. Önceki elektronik video transkriptindeki ortak active/passive vurgusu, ayrı zaman damgasıyla aşağıda korunur. Yeni nottaki uyarılara yapay video zaman damgası eklenmedi.

2.5 Doğru aktarım, düzeltme ve metin çıkarım tuzakları

1. **Active/passive ile absorbs/supplies ayrımı:** Şarj olan source power absorbs; source sınıfı değişmez. Enerji depolayan passive C/L de daha önceki enerjiyi geri verebilir. Elemanın adından power işareti çıkarılmaz.
2. **3.3'te bilinmeyen current:** $p_d = (4\Omega)I_x^2$; I_x bilinmezken aynı loop'un current çarpanını bilinen 4 A tutmak bağımsız çözüm değildir. KVL $24 - 8 - 4I_x = 0$ ile 4 A verir. Power denklemindeki sıfır kökü KVL'ye geri konarak elenir.
3. **AC gösterimi:** $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ zaman fonksiyonu, $\underline{V} = V\angle\phi$ phasor'dır. Genlik/RMS convention'ı belirtilmeden birbirine eşitlenmez.
4. **KVL–Tellegen:** Gerilimlerin cebirsel toplamı KVL, işaretli branch power toplamı Tellegen'dir. Bütün devrede "aktif voltage toplamı = pasif voltage toplamı" genel kural değildir.
5. **PDF s.19 seri source kutusu doğru:** $V_1 + V_3 - [V_2 + V_4 + V_5]$. Metin katmanı köşeli parantezleri ayırıp işaret hatası varmış gibi gösterebiliyor. Tam sayfa render'ı doğru gruplanmayı doğruladı; kaynakta olmayan hata üretilmedi.
6. **PDF s.24'te verilen current:** $I_4 = \frac{1}{2}$ mA, 12 mA değildir. Görsel denetlendi. Bu değerle $V_o = 36$ V; 12 mA alınsa devre doğrusal olduğundan 864 V çıkardı. Bu fark çıkarım/OCR kontrolünün neden gerekli olduğunu gösterir.
7. **PDF Ek B'deki sekiz not:** 4.2'de 9 A ve $6I_o$; 3.3'te W birimi; 8.1'de I/G; 8.4'te $V^2 = 36$; 9.1'de 9/120 mA; 12.1'de yarım denemenin dışlanması; 14.1'de source current ile branch current ayrımı. Yeni çözümlerde bu doğrular kullanıldı. Parantez/kesir kayıpları kaynak yazım hatası diye sayılmadı.

2.6 Çalışma programının yeni sırası

Oturum 1: source türleri ve 1.1–3.3; her power'ı PSC ile gerekçelendir. Oturum 2: Tellegen 4.1/4.2'yi boş kâğıda yeniden çiz, KCL/KVL ile kontrol et. Oturum 3: 8.1–9.1 ve11.1; birim dönüşümü ve divider koşullarını sesli açıkla. Oturum 4: 10.1,12.1,12.2,13.1; node adlarını ve reduction zincirini

kendin yaz. Oturum 5: 14.1 ve15.1; delta terminal eşlemesi, üç-node ve indirgenmiş iki-node çözümü. Oturum 6: bu 21 örnekten sayıları değiştirerek süreli tekrar; ardından geçmiş finallerden core soruları seç. Mesh/Supernode ve diğer ek yöntemler, güncel resmî kapsam veya ek çalışma ihtiyacına göre sonraki turdadır.

3 Materyal havuzu ve kopya kontrolü

İlk taramada 712 dosya vardı. Eklediğin 24 fotoğrafla dış kaynak dosyası sayısı 736 oldu. SHA-256 içerik karşılaştırmasında 585 farklı byte içeriği,151 birebir kopya bulundu. RAR ayrıca açıldı;5 üyesinden 3 PDF mevcut dosyalarla aynı,1.png ve 2.png ise ek içeriktir. Bu iki görsel 2021 finalinin okunaklı kâğıdını sağlar.

Byte-identical olmayan içerik kopyaları ayrıca değerlendirilmiştir: farklı başlık/işaretleme/kalite taşıyan 2023 final kopyaları aynı 20 soruluk question setidir. PDF ve onun Markdown kaynağı da iki bağımsız sınav sayılmaz. Aynı sorunun WhatsApp ekran görüntüsü, PDF sayfası ve cevaplı kopyası tek observation (gözlem) olarak ele alınır.

Kaynak grubu	Kullanım	İstatistikteki yeri
BZ203 özgün final kâğıtları	31.03.2021 ve 13.01.2023 question setleri	2 set,40 numaralı soru
BZ203 Week 1–12 / Set 1	Kavram, yöntem, örnek	Exam görülme paydasına girmez
Yeni 24 fotoğraf	Doğrudan ders/öğrenci notları	Ders kanıtı; exam sayılmaz
9 video +9 TXT +9 SRT	Ana konu elektronik; ortak temel vurgular	BZ203 vize sıklığına sayılmaz
Anonim öğrenci sohbeti	Tarihli kapsam/önem aktarımları	İkinci el, tarihsel kanıt
BZ202 “2026 Vize”	Ders ayrımı için incelendi	BZ203 havuzundan çıkarıldı
Lab final/bütünleme	Ayrı ders havuzu	BZ203 havuzundan çıkarıldı
Test derlemeleri/kitaplar	Destek ve doğrulama	Özgün vize sayılmadı

4 Oranların hesabı: Soru payı ve exam görülme oranı

Question share (soru payı), bir primary topic’e atanan numaralı soru sayısının 40’a bölünmesidir. Her soruya yalnız bir ana topic atandı; böylece toplam %100 olur. Birden fazla skill gerektiren soru için bu etiket tek ölçüm tercihini temsil eder. Exam incidence (sınavda görülme), topic’in göründüğü farklı final seti sayısının 2’ye bölünmesidir. Aynı tablo içinde bu iki ölçü karıştırılmamalıdır.

$$\text{Soru payı} = 100\frac{n_{topic}}{40}, \qquad \text{Final setinde görülme} = 100\frac{N_{topic}}{2}.$$

Payda 2 çok küçüktür. %100 görülme, yalnız iki finalin ikisinde görüldüğü anlamına gelir. Soru puanları bütün setlerde doğrulanmadığı için burada numaralı sorular eşit ağırlıkla sayılmış, puan yüzdesi hesaplanmamıştır.

Primary topic	2021	2023	Toplam	Pay
Basic quantities, Power, Active/Passive	3	1	4	%10
Resistive/Kirchhoff, Nodal, Mesh, Current divider	5	1	6	%15
Thevenin/Norton equivalents	3	1	4	%10
Ideal op-amp	2	0	2	%5
Capacitor/Inductor temel ve equivalent ağlar	2	9	11	%27.5
Switching ve initial/final conditions	4	0	4	%10
Sinusoid, phase, phasor, impedance	1	8	9	%22.5
Toplam	20	20	40	%100

Tablodaki yüzde işaretleri

Bu tablonun yüzdeleri iki final setine aittir. C/L başlığının %27.5 olması, vizede en yüksek önceliğin C/L olduğu sonucunu vermez. Final sınavı dönem sonu konularını içerdiğinden böyle bir aktarım yanlı olur.

Capacitor/Inductor, Basic quantities, Resistive/Kirchhoff, Thevenin/Norton ve Sinusoid/phase grupları iki finalde de var (%100 final incidence). Switching ile op-amp yalnız 2021 setinde var (%50). Bunlar geleceğe ilişkin olasılık değildir.

4.1 Soru düzeyindeki kodlama:2021

Q numarası	Primary topic
1,2,3	Basic quantities / Power / Ohm
4,5,6,7,8	KVL, Mesh equations, KCL/current division
9,10,11	Thevenin resistance, Thevenin voltage, Norton current
12,13	Ideal inverting op-amp
14,15	C equivalent ve L current–voltage ilişkisi
16,17,18,19	Switching: initial/final C voltage ve L current
20	Phase lead/lag

4.2 Soru düzeyindeki kodlama:2023

S numarası	Primary topic
1,2,3,4,7,8,16,18	Sinusoidal response, phase, impedance, angular frequency
5,9,11,12,13,14,15,17,20	C/L equivalent, geometry, charge ve inductive divider
6	Nodal KCL equation
10	Active elements
19	Thevenin resistance

4.3 Soru sayısı aynı zamanda bağımsız devre sayısı değildir

2021 Q5–6 aynı mesh circuit'ini; Q7–8 aynı iki-node circuit'ini; Q9–11 aynı Thevenin circuit'ini ölçer.2023 S12–15 tek capacitor network'ünden dört sonuç ister; S2–3 tek RL circuit'inden vol-

tage/current ister. Bu nedenle topic payları, hocanın aynı devreyi aşamalı sorma alışkanlığını da yansıtır. “Dört C sorusu” dört bağımsız zor circuit demek değildir.

5 Hocanın soru tarzı: Kaynakların desteklediği çıkarımlar

5.1 Denklemi kurmak sonuç kadar önemli

2021 Q5–6 doğrudan mesh denklem seçimi,2023 S6 doğrudan KCL denklem seçimi istiyor. Bu alt havuzda sadece hesap makinesinde sistemi çözmek yeterli hazırlık değildir. Branch yönü, shared resistance farkı ve source polarity’si çalışılmalıdır. Yeni tahta fotoğrafları da aynı equation-building davranışını gösteriyor.

5.2 Tek circuit’ten çok sonuç

Thevenin resistance, open-circuit voltage ve Norton current aynı circuit’ten ardışık soruluyor. Çalışırken önce bütün terminal eşdeğerini çıkarıp sonra istenen tek büyüklüğü raporlamak verimli olur. Aynı yöntem C network’ünde equivalent capacitance, common charge ve ayrı voltage drops için uygulanır.

5.3 Kavramsal doğru/yanlış ve unit soruları

Active/passive sınıflandırması, charge-current ayrımı, capacitor geometry, phase lead/lag ve angular frequency gibi kısa sorular var. Formülün anlamı ve birimi birlikte öğrenilmeli. Bu sorular “kolay” sayılarla yazılsa da işaretli öğrenci cevaplarında hatalar bulunuyor.

5.4 Eski cevap anahtarları kontrol edilmeli

2021 Q1’de 4 C yerine 2 C, Q2’de 220 V yerine 110 V işaretlenmiş.2023 S3’te current amplitude 4.472 A olması gerekirken 100 A’lik seçenek işaretli; S11’de yalnız spacing ifadesi doğruyken “all” işaretli.2023 S16’da görseldeki değerlerle hesaplanan impedance basılı seçeneklerle uyuşmuyor. Soru bankasında bu uyuşmazlık açık bırakılmıştır.

6 Dokuz transkriptin konu ve önem analizi

Toplam 9 MP4 yaklaşık 12 saat 58 dakikadır. TXT ile SRT aynı kayıtların yazılı/zamanlı gösterimleridir;18 bağımsız ders değildir. Ders 1 ve Ders 9 video dosyaları bu klasörde yoktur. SRT zamanları video içi zamandır. Otomatik transkriptte “anlık” ile “etkin”, “akım” ile “gerilim”, diode adları ve sayılarda hatalar görülür. Doğrudan alıntı yerine anlamı düzeltilmiş özet kullanılmış; kritik ortak temel noktalar ilgili video frame/slaytlarla karşılaştırılmıştır.

6.1 ders 2: Temel kavramlar ve elektronik derse giriş

Yaklaşık 95.5 dakika. Course introduction; AC/DC; period/frequency; active/passive; resistor/capacitor/inductor; semiconductor ve PN junction. Electrical Circuits’e en doğrudan taşınabilir kayıt budur.34:04–35:42 active/passive ayrımı ve geçmiş Electrical Circuits sınavlarına gönderme;57:28–58:04 capacitor area etkisinin önceki sınav sorusu olduğuna gönderme. Son kısmı semiconductor fiziğidir ve bu paketin BZ203 vize kapsamına eklenmemiştir.

6.2 ders 3: Diode models

Yaklaşık 83.9 dakika. İdeal, practical ve complete diode model; forward/reverse bias; hesap örnekleri.30:20 ve 73:29 civarında model belirtilmezse practical kullanımı vurgulanır. Bu kural elektronik dersin diode sorularına aittir, BZ203 resistor network'üne uygulanacak yeni bir vize konusu değildir. Ortak yarar, voltage polarity ve birim disiplinidir.

6.3 ders 4: DC diode circuits

Yaklaşık 71.6 dakika. Series diode/resistor ağları; ground ve negatif supply referansları; KVL.28:41 civarında temel soru tipi,65:24–65:28 civarında benzerinin sınavda çıkabileceği söylenir. Bu uyarı diode topology'sine aittir. Electrical Circuits'e aktarılan yöntem, iki node arasındaki farkı $v_a - v_b$ yazmak ve source eksi ucunu kaybetmemektir.

6.4 Ders 5: Parallel diode ve iletim durumları

Yaklaşık 70.4 dakika. Hangi diode'un forward/reverse olduğuna karar verme, alternate topology ve output voltage.40:32,50:53 ve 61:28–61:36 civarında önemli soru tipi vurguları var. Bunlar BZ202 diode/DC sorularıdır; BZ203 final yüzdesine veya vize önceliğine eklenmemiştir.

6.5 Ders 6: Rectifiers

Yaklaşık 89.9 dakika. Transformer, half-wave, center-tapped full-wave ve bridge rectifier; RMS/peak, average voltage ve PIV.33:34–34:08 half-wave'den mutlaka soru çıkacağı söyleniyor;34:34–34:42 işlenen konulara kadar sorumluluk açıklaması var. Bu açık sınav vurgusu elektronik ders içindir. BZ203 için "rectifier kesin çıkar" şeklinde aktarılmamıştır.

6.6 Ders 7: Filters ve ripple

Yaklaşık 96.9 dakika. Rectifier tekrarı; capacitor filter; ripple; line/load regulation.44:17–44:32 ve 70:21–71:12 civarında filtreli doğrultucu hesabının sınavda sorulma ihtimali vurgulanır. Video frame'inde ripple oranı peak-to-peak voltage ile yazılıyor; genel RMS ripple tanımıyla farklı convention kullanılıyor. Bu notasyon çelişkisi BZ203 paketine taşınmamıştır. RMS ile instantaneous value ayrımı temel terimler kısmında doğru biçimde açıklanmıştır.

6.7 Ders 8: Special diodes ve Zener

Yaklaşık 88.6 dakika. Kristal, tunnel, LED, photodiode, Schottky türleri; Zener voltage, impedance, power ve load/input aralıkları. BZ203 temel DC network vize kapsamına ait değildir. $P = VI$, voltage divider ve KCL gibi ortak bağıntılar vardır, fakat Zener eşik koşulları bu pakette konu olarak işlenmemiştir.

6.8 Ders 10: Zener tekrarı ve BJT

Yaklaşık 88.2 dakika. İlk kısım Zener regulation; devamında transistor, emitter/base/collector, alpha/beta, bias ve KVL.20:36 civarında "vizeden önce" çözülen Zener örneğine gönderme, kaydın elektronik dersin vize sonrası dönemine ait olduğuna işaret eder. Bu, Electrical Circuits'in güncel vize sınırını göstermez.

6.9 Ders 11: BJT bias ve op-amp

Yaklaşık 92.9 dakika. Q operating point, fixed/emitter bias, temperature effects, voltage-divider bias ve ideal/practical op-amp kavramları.90:40 ve 92:25 civarında op-amp özellikleri önemli bulunuyor. BZ2032021 finalinde op-amp soruları olsa da bu transkript onu güncel vize kapsamına dahil etmeye yetmez. Soru bankasında yalnız final eki olarak çözülmüştür.

Bu transkript analizinin pratik sonucu

Elektronik videolarındaki bütün "sınavda çıkar" sözlerini Electrical Circuits öncelik puanına çevirmek hatalı olur. Ortak temel vurgular ayrıca işaretlendi; BZ203'e özgü Nodal/Mesh ve yeni tahta fotoğraflarına ilişkin ses kaydı bulunmadığı için hocaya ait yeni sözlü alıntı veya zaman damgası üretilmedi.

7 Öğrenci aktarımları: Tarihleriyle ve güven düzeyiyle

[K0432] anonim sohbet bir resmi syllabus değildir.31.10.2025'te geçmiş vizede bir node ve bir diğer konu sorusu hatırlanıyor.5–6.11.2025 mesajlarında node/mesh'in o hafta henüz işlenmediği ve önceki yıl node/supernode olduğu aktarılıyor.7.11.2025'te loop işlendiği, node'a geçilmediği, bir loop sorusu ve power sorusu olabileceği söyleniyor. Bu mesajlar farklı yıllar ve anlık ders sınırları için konuşulduğundan tek bir sabit syllabus gibi birleştirilemez.

9.11.2025 civarında Thevenin/Norton'un vizede olmadığına yönelik konuşmalar, Ocak 2026'da ise bu konuların final için konuşulması var. Bu yalnız 2025–26 dönemine ilişkin tarihsel bağlamdır.2026–27 güncel sınavı için henüz resmi kapsam belgesi bulunmadı. Yeni [DN26] notu Nodal için 4 Kasım 2026 tarihini aktarır. Eski fotoğraflardaki loop çiziminden ayrıca güncel Mesh kapsamı sonucu çıkarılmadı; gönderim tarihi tek başına çekim tarihini kanıtlamaz.

8 Çalışma öncelikleri ve uygulanabilir plan

8.1 Öncelik 1: Doğrudan ders materyaliyle güçlü destek

Basic quantities/units, PSC ve power balance; series/parallel reduction; loaded voltage divider; current divider; delta–wye; KCL/KVL ve dependent source kontrol denklemleri. Bunların hem slayt hem defter hem exam örnekleri var. Yeni K0562,K0571,K0572 örneklerini kapalı çözümle tekrar et.

8.2 Öncelik 2: Equation kurma becerisi

Önce DN26 13.1 ve15.1: kontrol denklemini ve Nodal KCL'lerini kendin kur. Supernode ve Mesh/Supermesh yeni notun belgelenen ders sınırının ötesinde ilave yöntem çalışmasıdır; core örneklerden önce önceliklendirilmez.

8.3 Öncelik 3: Kapsama bağlı tamamlayıcı konular

Superposition, Source Transformation, Thevenin/Norton, Maximum Power; ardından C/L ve AC. İlk grubun slayt sırası Week 6–8, ikinci grubun Week 8–12'dir. Geçmiş final örnekleri güçlüdür; güncel vize sınırı ise doğrulanmamıştır.

8.4 Altı çalışma oturumu

Oturum 1: Basic quantities ve tüm power soruları. Oturum 2: reduction, loaded divider ve yeni bridge. Oturum 3: KCL/KVL ve node denklemi seçme soruları. Oturum 4: DN26 multi-source ve dependent KCL. Oturum 5: Delta–Wye ve Nodal ladder; iki yolla kontrol. Oturum 6:60 dakikalık hazırlık denemesi ve hata defteri. Kapsam uygunsa ek oturumlarda Circuit Theorems ve reactive appendix çalışılır. Bu program sınav tarihine ilişkin varsayım yapmaz.

Hata defterine sadece yanlış sonucu değil, hatanın türünü yaz: polarity, current arrow, unit, topology, equation veya algebra. Bir soruyu tekrar çözerken önce eski hatanın neden oluştuğunu tek cümleyle açıkla. Bu, benzer topology'nin sayıları değişince de yöntemi korumayı sağlar.